

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Punto de operación: $x_{1e} = 0$; $x_{2e} = 0$; $\theta_{be} = 0$;

Entrada: $u_e = 17,5^\circ$

Salida: $y_e = 0$

$$\dot{\vec{x}} = f(\vec{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ g \sin \theta_b - \frac{b}{m} \cdot x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ g \cdot \sin(a_0 + a_1 \cdot u) - \frac{b}{m} \cdot x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} x_2 \\ g \cdot \sin(a_0 + a_1 \cdot u) - \frac{b}{m} \cdot x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$$

Defino el sistema lincaizado:

$$\hat{x} = x - x_e = \begin{bmatrix} x_1 - x_{1e} \\ x_2 - x_{2e} \end{bmatrix}$$

Entrada: $\hat{u} = u - u_e$

Salida: $\hat{y} = y - y_e = y$

$$A = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -b/m \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial u \\ \partial f_2 / \partial u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ g \cdot \cos(a_0 + a_1 \cdot u) \cdot a_1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ g \cdot a_1 \cdot \cos(0^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ a_1 \cdot g \end{bmatrix}$$

evalúo en
 $u = u_e$

Sistema lineal:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & b/m \end{bmatrix} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_e) + \begin{bmatrix} 0 \\ g \cdot a_1 \end{bmatrix} \cdot (u - u_e)$$

$$\hat{y} = y - y_e = (1 \ 0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_e) + 0 \cdot (u - u_e)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -b/m \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 0 \\ g a_1 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \ 0] ; D = 0$$

CUIDADO CON LAS UNIDADES

Las mediciones están en cm y en °.

El ángulo comandado está en °.

a_0 está en °

g está en m/s^2

m está en kg